



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт
Информационных
технологий

Кафедра
Информационных
технологий
и вычислительных систем

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №4 ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Математическое и компьютерное моделирование»

СТУДЕНТА 1 КУРСА магистратуры ГРУППЫ ИДМ-26-08
(уровень профессионального образования)

ЗАМОСТЬЯНОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА

НА ТЕМУ
Потенциал Леннарда–Джонса

Направление: 09.04.04 Программная инженерия
Профиль Технологии разработки интеллектуальных систем и
подготовки: программных комплексов

Отчет сдан «__» _____ 2026г.

Оценка _____

Преподаватель Палванов Мурод Равшанович, ст. преподаватель
(Ф.И.О., должность, степень, звание.)

(подпись)

МОСКВА 2026

Скриншоты работы программы:

```
[OK] Графики успешно сформированы и сохранены:
- Совмещенный график: C:\Users\Karasu322\Desktop\Математическое моделирование\Сем 4\lj_combined.png
- График потенциала U(r): C:\Users\Karasu322\Desktop\Математическое моделирование\Сем 4\lj_potential.png
- График силы F(r): C:\Users\Karasu322\Desktop\Математическое моделирование\Сем 4\lj_force.png

[Самопроверка]
U(sigma = 1.0) = 0.000000 (ожидается 0.0)
r0 = 2^(1/6)*sigma = 1.122462 ≈ 1.122
U(r0) = -1.000000 (ожидается -1.0)
F(r0) = -2.373831e-15 (ожидается 0.0)
```

Рис. 1. Пример работы программы

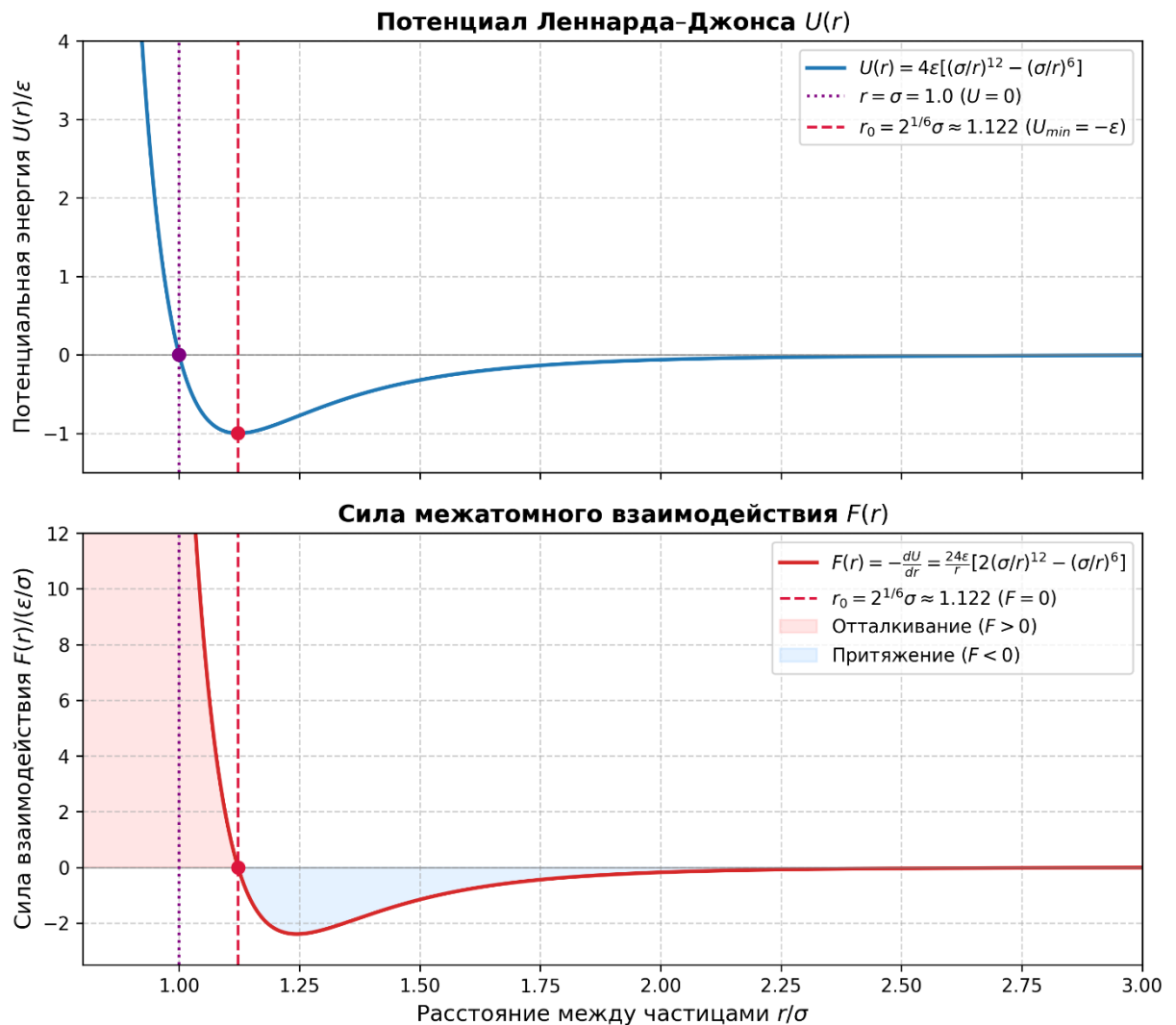


Рис. 2. Совмещённый график

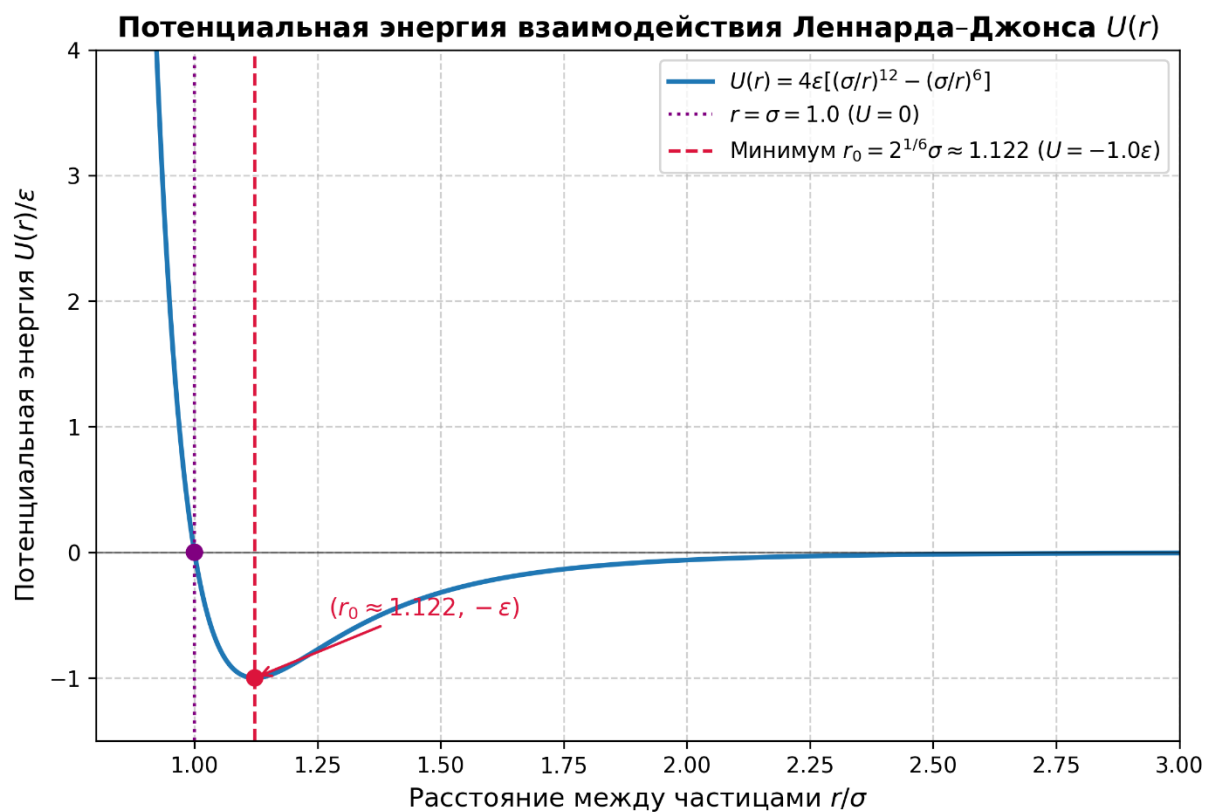


Рис. 3. График потенциала

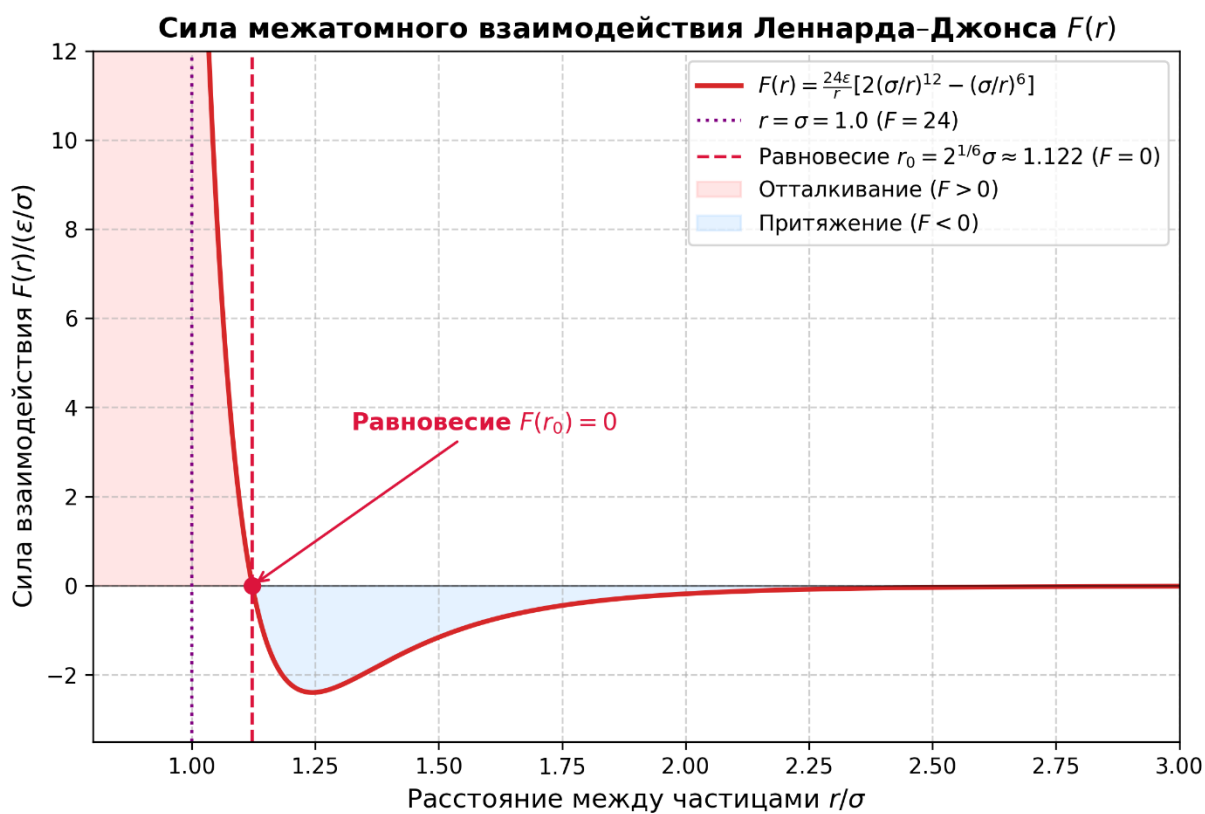


Рис. 4. График силы

Листинг программы:

```

import sys
import argparse
from pathlib import Path
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def lennard_jones_potential(r: np.ndarray, epsilon: float = 1.0,
sigma: float = 1.0) -> np.ndarray:
    sr6 = (sigma / r) ** 6
    sr12 = sr6 ** 2
    return 4.0 * epsilon * (sr12 - sr6)

def lennard_jones_force(r: np.ndarray, epsilon: float = 1.0,
sigma: float = 1.0) -> np.ndarray:
    sr6 = (sigma / r) ** 6
    sr12 = sr6 ** 2
    return (24.0 * epsilon / r) * (2.0 * sr12 - sr6)

def setup_plot_style():
    plt.rcParams.update({
        'font.size': 11,
        'axes.labelsize': 12,
        'axes.titlesize': 13,
        'xtick.labelsize': 10,
        'ytick.labelsize': 10,
        'legend.fontsize': 10,
        'figure.titlesize': 14,
        'lines.linewidth': 2.0,
        'grid.alpha': 0.6,
        'grid.linestyle': '--'
    })

def plot_combined(r: np.ndarray, u: np.ndarray, f: np.ndarray,
sigma: float, epsilon: float, r_min: float,
output_path: Path):
    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 8),
sharex=True)

    # 1. График потенциала U(r)
    ax1.plot(r, u, color='#1f77b4', label=r'$U(r) = 4\varepsilon$
[ $(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6$ ]\$')
    ax1.axhline(0, color='gray', linestyle='-', linewidth=0.8,
alpha=0.7)
    ax1.axvline(sigma, color='purple', linestyle=':',
linewidth=1.5, label=rf'$r = \sigma = \{sigma:.1f\} \backslash (U=0)$')
    ax1.axvline(r_min, color='crimson', linestyle='--',
linewidth=1.5,

```

```

        label=rf'$r_0 = 2^{{1/6}}\sigma \approx \{r_{min:.3f}\ (U_{{min}} = -\backslash varepsilon)$'
        ax1.scatter([sigma, r_min], [0, -epsilon], color=['purple', 'crimson'], zorder=5, s=45)

        ax1.set_ylabel('Потенциальная энергия $U(r) / \backslash\backslash varepsilon$')
        ax1.set_title('Потенциал Леннарда-Джонса $U(r)$', fontweight='bold')
        ax1.set_ylim(-1.5, 4.0)
        ax1.grid(True)
        ax1.legend(loc='upper right')

        # 2. График силы взаимодействия F(r)
        ax2.plot(r, f, color='#d62728', label=r'$F(r) = -\frac{dU}{dr} = \frac{24\backslash varepsilon}{r}[2(\backslash sigma/r)^{12} - (\backslash sigma/r)^6]$')
        ax2.axhline(0, color='gray', linestyle='-', linewidth=0.8, alpha=0.7)
        ax2.axvline(sigma, color='purple', linestyle=':', linewidth=1.5)
        ax2.axvline(r_min, color='crimson', linestyle='--', linewidth=1.5,
        label=rf'$r_0 = 2^{{1/6}}\sigma \approx \{r_{min:.3f}\ (F = 0)$')
        ax2.scatter([r_min], [0], color='crimson', zorder=5, s=45)

        # Закраска областей отталкивания и притяжения
        ax2.fill_between(r, 0, f, where=(f > 0), color='#ff9999', alpha=0.25, label='Отталкивание ($F > 0$)')
        ax2.fill_between(r, 0, f, where=(f < 0), color='#99ccff', alpha=0.25, label='Притяжение ($F < 0$)')

        ax2.set_xlabel('Расстояние между частицами $r / \backslash\backslash sigma$')
        ax2.set_ylabel('Сила взаимодействия $F(r) / (\backslash\backslash varepsilon / \backslash\backslash sigma)$')
        ax2.set_title('Сила межатомного взаимодействия $F(r)$', fontweight='bold')
        ax2.set_ylim(-3.5, 12.0)
        ax2.set_xlim(r[0], r[-1])
        ax2.grid(True)
        ax2.legend(loc='upper right')

        plt.tight_layout()
        fig.savefig(output_path, dpi=300)
        plt.close(fig)

def plot_potential_only(r: np.ndarray, u: np.ndarray, sigma: float,
                        epsilon: float, r_min: float,
                        output_path: Path):
    """Построение отдельного графика потенциальной энергии U(r)."""
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5.5))

```

```

    ax.plot(r, u, color='#1f77b4', lw=2.2, label=r'$U(r) = 4\varepsilon [(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6]$',
    ax.axhline(0, color='black', linestyle='-', linewidth=0.8,
alpha=0.5)
    ax.axvline(sigma, color='purple', linestyle=':',
linewidth=1.5, label=rf'$r = \sigma = \{{sigma:.1f}\} \ (U=0)$')
    ax.axvline(r_min, color='crimson', linestyle='--',
linewidth=1.5,
label=rf'Минимум $r_0 = 2^{\{1/6\}}\sigma \approx \{r_min:.3f\} \ (U = -\{epsilon:.1f\}\varepsilon)$')

    ax.scatter([sigma, r_min], [0, -epsilon], color=['purple',
'crimson'], zorder=5, s=50)
    ax.annotate(rf'$r_0 \approx \{r_min:.3f\}, -\varepsilon$',
xy=(r_min, -epsilon), xytext=(r_min + 0.15, -
epsilon + 0.5),
arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='crimson',
lw=1.2),
fontweight='semibold', color='crimson')

    ax.set_xlabel('Расстояние между частицами $r / \sigma$')
    ax.set_ylabel('Потенциальная энергия $U(r) / \varepsilon$')
    ax.set_title('Потенциальная энергия взаимодействия Леннарда-
Джонса $U(r)$', fontweight='bold')
    ax.set_ylim(-1.5, 4.0)
    ax.set_xlim(r[0], r[-1])
    ax.grid(True)
    ax.legend(loc='upper right')

    plt.tight_layout()
    fig.savefig(output_path, dpi=300)
    plt.close(fig)

def plot_force_only(r: np.ndarray, f: np.ndarray, sigma: float,
r_min: float, output_path: Path):
    """Построение отдельного графика силы взаимодействия  $F(r)$ ."""
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5.5))

    ax.plot(r, f, color='#d62728', lw=2.2,
label=r'$F(r) = \frac{24\varepsilon}{r} [2(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6]$',
ax.axhline(0, color='black', linestyle='-', linewidth=0.8,
alpha=0.5)
    ax.axvline(sigma, color='purple', linestyle=':',
linewidth=1.5, label=rf'$r = \sigma = \{{sigma:.1f}\} \ (F = 24)$')
    ax.axvline(r_min, color='crimson', linestyle='--',
linewidth=1.5,
label=rf'Равновесие $r_0 = 2^{\{1/6\}}\sigma \approx \{r_min:.3f\} \ (F = 0)$')

    ax.scatter([r_min], [0], color='crimson', zorder=5, s=50)

```

```

ax.annotate(rf'Равновесие  $F(r_0) = 0$ ',
            xy=(r_min, 0), xytext=(r_min + 0.2, 3.5),
            arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='crimson',
                             lw=1.2),
            fontweight='semibold', color='crimson')

ax.fill_between(r, 0, f, where=(f > 0), color='#ff9999',
alpha=0.25, label='Отталкивание ( $F > 0$ )')
ax.fill_between(r, 0, f, where=(f < 0), color='#99ccff',
alpha=0.25, label='Притяжение ( $F < 0$ )')

ax.set_xlabel('Расстояние между частицами  $r / \sigma$ ')
ax.set_ylabel('Сила взаимодействия  $F(r) / (\epsilon / \sigma)$ ')
ax.set_title('Сила межатомного взаимодействия Леннарда-Джонса  $F(r)$ ', fontweight='bold')
ax.set_ylim(-3.5, 12.0)
ax.set_xlim(r[0], r[-1])
ax.grid(True)
ax.legend(loc='upper right')

plt.tight_layout()
fig.savefig(output_path, dpi=300)
plt.close(fig)

def main():
    try:
        if sys.stdout.encoding and sys.stdout.encoding.lower() != 'utf-8':
            sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
    except Exception:
        pass

    parser = argparse.ArgumentParser(description="Моделирование потенциала Леннарда-Джонса")
    parser.add_argument("--epsilon", type=float, default=1.0,
help="Энергетический параметр epsilon (по умолчанию: 1.0)")
    parser.add_argument("--sigma", type=float, default=1.0,
help="Характерное расстояние sigma (по умолчанию: 1.0)")
    parser.add_argument("--rmin", type=float, default=0.8,
help="Минимальное расстояние r (по умолчанию: 0.8)")
    parser.add_argument("--rmax", type=float, default=3.0,
help="Максимальное расстояние r (по умолчанию: 3.0)")
    parser.add_argument("--points", type=int, default=1000,
help="Количество расчетных точек (по умолчанию: 1000)")
    parser.add_argument("--output-dir", type=str, default=".",
help="Каталог для сохранения графиков")
    parser.add_argument("--show", action="store_true",
help="Отобразить графики в интерактивном окне")
    args = parser.parse_args()

    epsilon = args.epsilon
    sigma = args.sigma

```

```

r_start = args.rmin
r_end = args.rmax
n_points = args.points
out_dir = Path(args.output_dir)
out_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

# 1. Формирование массива значений r
r = np.linspace(r_start, r_end, n_points)

# 2. Вычисление U(r)
u = lennard_jones_potential(r, epsilon=epsilon, sigma=sigma)

# 3. Вычисление F(r)
f = lennard_jones_force(r, epsilon=epsilon, sigma=sigma)

# Теоретическая точка минимума
r_min_analytical = (2.0 ** (1.0 / 6.0)) * sigma

# Настройка стилей графиков
setup_plot_style()

# 4. Построение графиков
path_combined = out_dir / "lj_combined.png"
path_u = out_dir / "lj_potential.png"
path_f = out_dir / "lj_force.png"

plot_combined(r, u, f, sigma, epsilon, r_min_analytical,
path_combined)
plot_potential_only(r, u, sigma, epsilon, r_min_analytical,
path_u)
plot_force_only(r, f, sigma, r_min_analytical, path_f)

print(f"[OK] Графики успешно сформированы и сохранены:")
print(f" - Совмещенный график: {path_combined.resolve()}")
print(f" - График потенциала U(r): {path_u.resolve()}")
print(f" - График силы F(r): {path_f.resolve()}")

# Самопроверка
# 1) U(sigma) == 0
u_sigma = lennard_jones_potential(np.array([sigma]), epsilon,
sigma)[0]
# 2) U(r_0) == -epsilon
u_min = lennard_jones_potential(np.array([r_min_analytical]),
epsilon, sigma)[0]
# 3) F(r_0) == 0
f_min = lennard_jones_force(np.array([r_min_analytical]),
epsilon, sigma)[0]

print("\n[Самопроверка]")
print(f" U(sigma = {sigma}) = {u_sigma:.6f} (ожидается 0.0)")
print(f" r0 = 2^(1/6)*sigma = {r_min_analytical:.6f} ~=
1.122")
print(f" U(r0) = {u_min:.6f} (ожидается {-epsilon:.1f})")

```

```

print(f"   F(r0) = {f_min:.6e} (ожидается 0.0)")

if args.show:
    # Для интерактивного показа, если запрошено
    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 8),
sharex=True)
    ax1.plot(r, u, color='#1f77b4', label=r'$U(r)$')
    ax1.axhline(0, color='gray', ls='-')
    ax1.axvline(r_min_analytical, color='crimson', ls='--')
    ax1.set_ylim(-1.5, 4.0)
    ax1.grid(True)
    ax1.legend()
    ax2.plot(r, f, color='#d62728', label=r'$F(r)$')
    ax2.axhline(0, color='gray', ls='-')
    ax2.axvline(r_min_analytical, color='crimson', ls='--')
    ax2.set_ylim(-3.5, 12.0)
    ax2.grid(True)
    ax2.legend()
    plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Ответы на вопросы:

1. Где находится минимум потенциала r_0 ? Укажите его через σ и приблизительное численное значение при $\sigma = 1$.

Точка минимума потенциала находится из условия $dU/dr = 0$ (равновесие сил): $r_0 = 2^{1/6} * \sigma \approx 1.122462 * \sigma$

При $\sigma = 1$: $r_0 \approx 1.122$ (минимум потенциала лежит немного правее $r = \sigma$).

Значение потенциальной энергии в точке минимума: $U(r_0) = -\epsilon = -1.0$. В этой же точке сила взаимодействия строго равна нулю: $F(r_0) = 0$.

2. Как ведёт себя сила при сближении атомов? Что происходит с её модулем на малых расстояниях?

2.1. При сближении атомов из зоны дальнего действия ($r > r_0$) сила является отрицательной ($F < 0$), что соответствует силе взаимного притяжения (ван-дер-ваальсовы силы).

2.2. В точке равновесия $r = r_0$ сила обращается в ноль: $F(r_0) = 0$.

2.3. При дальнейшем сближении ($r < r_0$) сила меняет знак на положительный ($F > 0$), становясь силой взаимного отталкивания.

2.4. На малых расстояниях ($r \rightarrow 0$) модуль силы $|F(r)|$ лавинообразно и сверхкруто возрастает как $\sim 1/r^{13}$ ($|F| \rightarrow +\infty$). Это обусловлено квантовомеханическим отталкиванием перекрывающихся электронных оболочек (принцип запрета Паули), формирующим практически непроницаемую «жесткую сердцевину» атомов.

3. Почему потенциал убывает к нулю при больших r ?

3.1. Математически: в формуле $U(r) = 4\epsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6]$ оба члена обратно пропорциональны степеням расстояния (r^{-12} и r^{-6}). При $r \rightarrow \infty$ оба слагаемых асимптотически стремятся к нулю: $\lim_{r \rightarrow \infty} U(r) = 0$.

3.2. Физически: ван-дер-ваальсово дисперсионное притяжение спадает быстро ($\sim 1/r^6$), а обменное отталкивание — ещё быстрее ($\sim 1/r^{12}$). На больших расстояниях электронные оболочки атомов не перекрываются и не поляризуют друг друга. Взаимодействие исчезает, и два изолированных нейтральных атома не влияют друг на друга. За нулевой уровень потенциальной энергии $U = 0$ как раз и принимается состояние бесконечно удаленных невзаимодействующих частиц.